

Lema de separación de un punto y un conjunto convexo abierto

Lema 1. Sea X un $\mathbb{R}$ -espacio vectorial normado, $C \subset X$ un convexo abierto no vacío y sea $x_0 \in X \setminus \overline{C} \implies \exists L \in X^* : \forall x \in C : L(x) < L(x_0)$.

Es decir, podemos separar el punto x_0 del conjunto convexo C mediante un hiperplano.

Demostración: Por traslación, podemos suponer $0 \in C$. Consideramos el funcional de Minkowski asociado a C , construido en el `lem-funcional-minkowski-conjunto-convexo/Lema 1`. Definimos $M_0 := \{tx_0 : t \in \mathbb{K}\}$ y $L_0 : M_0 \rightarrow \mathbb{R}$ dado por $tx_0 \mapsto t$. Entonces, $\forall x \in M_0 : L_0(x) \leq p(x)$ y, por el teorema de Hahn-Banach, existe una extensión $L \in X^*$ de L_0 a X tal que $L(x) \leq p(x)$. En particular,

$$\exists M > 0 : \forall x \in C : L(x) \leq p(x) \leq M \|x\| ,$$

luego L es continua por el `teo-carac-continuidad-apl-lineal/Teorema 1`. Además, $\forall x \in C : L(x) \leq p(x) < 1$ y $L(x_0) = 1$, ya que $p(x_0) \geq 1$ pues $x_0 \notin \overline{C}$. ■